

EL1 Les bases de l'électricité

EL1-1 Câble supraconducteur

En 2014, un courant d'intensité record 20 kA a circulé dans un câble du CERN.

- Calculer la charge électrique qui circule dans un tel câble pendant trois secondes.
- En déduire le nombre d'électrons correspondants, sachant que $e = 1,602 \times 10^{-19}$ C est la charge élémentaire.

EL1-2 Décharge d'un condensateur

Un condensateur a accumulé une charge électrique $Q = 2,0$ nC. Il est placé dans un circuit permettant sa décharge de sorte que le courant sur sa branche s'écrit : $i(t) = -I_0 e^{-t/\tau}$ avec $I_0 = 400$ μ A et $\tau = 50$ μ s.

Déterminer la durée au bout de laquelle la charge électrique portée par le condensateur a diminué de moitié.

EL1-3 Vitesse des porteurs de charge

Dans un circuit électrique, les porteurs de charge se déplacent à une vitesse v constante. On note n la densité volumique de porteurs de charge, qui s'exprime en m^{-3} . Chaque porteur détient une charge électrique q . On considère un câble cylindrique de longueur $\ell = 1,0$ m et de section $S = 1,0$ mm^2 .

- Dans un métal, on peut considérer que chaque atome a un électron libre de se déplacer dans tout le matériau. Estimer la valeur de n dans du cuivre.

Application numérique : $N_A = 6,0 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; $M_{\text{Cu}} = 63,5$ g. mol^{-1} ; $\rho_{\text{Cu}} = 8,96 \cdot 10^3$ kg. m^{-3}

- Exprimer l'intensité I du courant électrique qui traverse le câble en fonction de la densité de porteurs, de leur vitesse, et de la géométrie du câble.
- Estimer la vitesse de déplacement des électrons dans ce câble parcouru par une intensité de 500 mA.

EL1-4 Différence de potentiel (1)

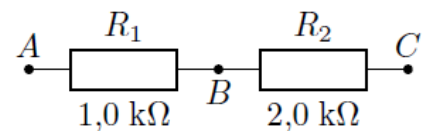
Un courant d'intensité I circule dans deux résistances R_1 et R_2 .

Dans les deux cas proposés :

- déterminer le signe de U_{CA} ;
- déduire le sens de circulation du courant électrique
- calculer V_B .

- $V_A = -4,0$ V et $V_C = 12,0$ V

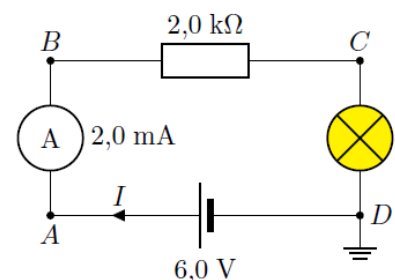
- $V_A = -4,0$ V et $V_C = -12,0$ V



EL1-5 Différence de potentiel (2)

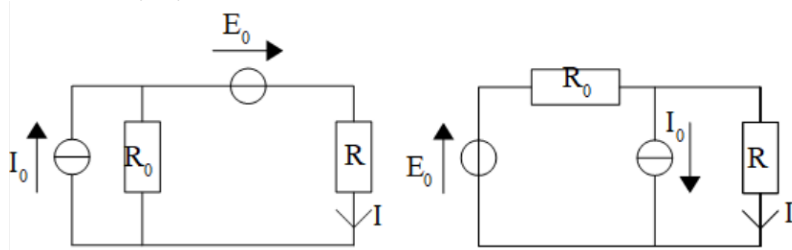
On considère le circuit ci-contre :

- Supposant l'ampèremètre parfait, calculer la tension aux bornes de la lampe.
- Calculer la valeur du potentiel aux points A, B, C et D.



EL1-6 Calculs de courant en utilisant les lois de Kirschhoff et la loi d'Ohm

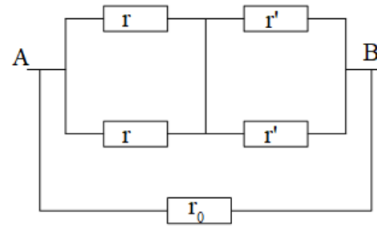
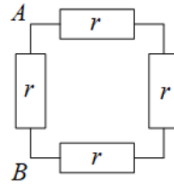
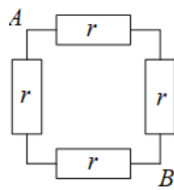
Exprimer I en fonction de I_0 , E_0 , R et R_0 dans les deux circuits suivants :



EL2 Régime continu

EL2-1 Résistances équivalentes

Exprimer la résistance équivalente entre A et B dans les circuits suivants.



EL2-2 Bilan de puissance

La caractéristique d'un moteur électrique est modélisée par l'équation $U = E_m + r_m I$ où E_m est la force contre-électromotrice du moteur et r_m sa résistance interne. On considère un moteur tel que $E_m = 6,0 \text{ V}$ et $r_m = 1,0 \Omega$, branché à un générateur de tension continue de force électromotrice $E = 18,0 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 3,0 \Omega$.

- Exprimer et calculer l'intensité du courant I qui traverse le circuit par deux méthodes.
- Exprimer le rendement η_g du générateur en fonction de E , r et I .
- Sachant que seule la puissance associée à la force contre-électromotrice du moteur est susceptible d'être convertie en puissance mécanique, déterminer le rendement η_m du moteur.
- En déduire le rendement global du montage.

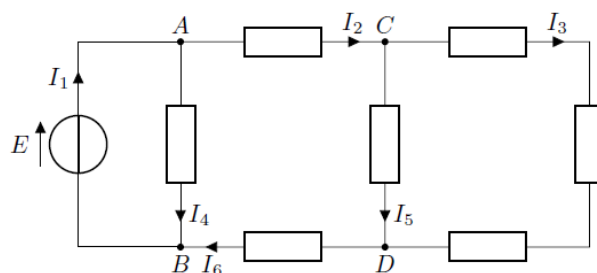
EL2-2 Four électrique

Un four électrique fonctionne sous une tension continue de 220 V . Il est constitué d'un élément chauffant comportant deux résistances inégales $R_1 < R_2$. Un commutateur permet de brancher les résistances en série ou en parallèle. La puissance du four est de 700 W ou 2900 W .

- Quel branchement correspond à chaque puissance ?
- Calculer les valeurs de R_1 et R_2 .

EL2-3 Réseau de résistances

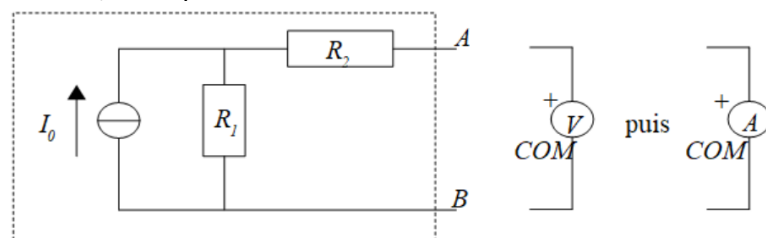
Soit le réseau de résistances représenté ci-dessous, où le générateur a une f.e.m. de $E = 12 \text{ V}$ et tous les dipôles ohmiques sont identiques, de résistance $R = 100 \Omega$.



- Déterminer la résistance équivalente R_{CD} entre les points C et D du circuit et la tension U_{CD} .
- Déterminer la résistance équivalente R_{AB} entre les points A et B du circuit.
- Déterminer tous les courants de I_1 à I_6 en fonction de E et R uniquement.

EL2-3 Mesure de tensions et courants

On dispose d'un circuit (encadré en pointillé) dont on connaît $I_0 = 2,0 \text{ A}$ mais pas R_1 ni R_2 . On réalise deux mesures : on branche A et B sur un voltmètre qui donne $U = 24 \text{ V}$ puis un ampèremètre qui donne $I = 0,50 \text{ A}$. Exprimer R_1 et R_2 en fonction de U , I et I_0 puis les calculer.



EL3 Régime transitoire

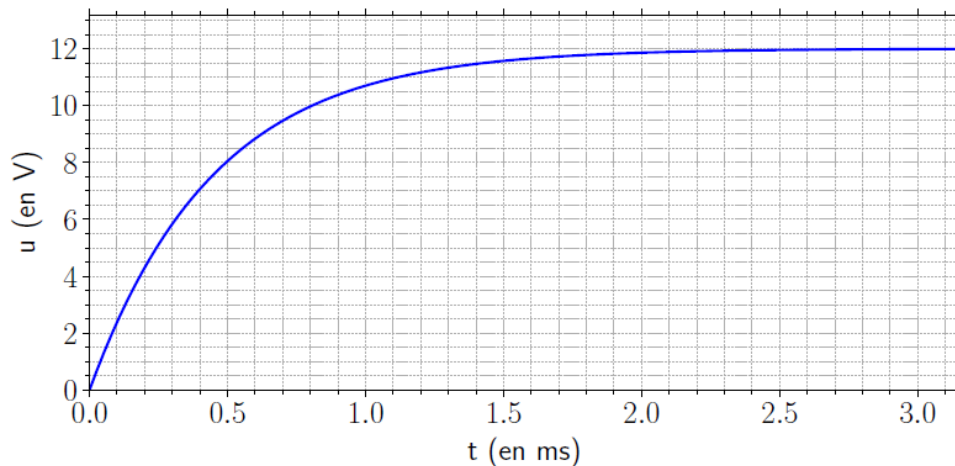
EL3-1 Association en série de condensateurs

Soient deux condensateurs de capacités respectives $C_1 = 100 \text{ nF}$ et $C_2 = 250 \text{ nF}$, initialement déchargés. Ils sont montés en série avec un générateur de tension continue de f.e.m. $E = 12,0 \text{ V}$ et une résistance R .

- Exprimer le courant i en fonction de u_1 puis de u_2 .
- En déduire une relation u_1 et u_2 .
- Etablir l'équation d'évolution de la charge q_1 et q_2 aux bornes de chaque condensateur.
- Déterminer entièrement l'état final du système.
- Faire un bilan d'énergie pour chaque composant du circuit.

EL3-2 Etude d'une charge de condensateur

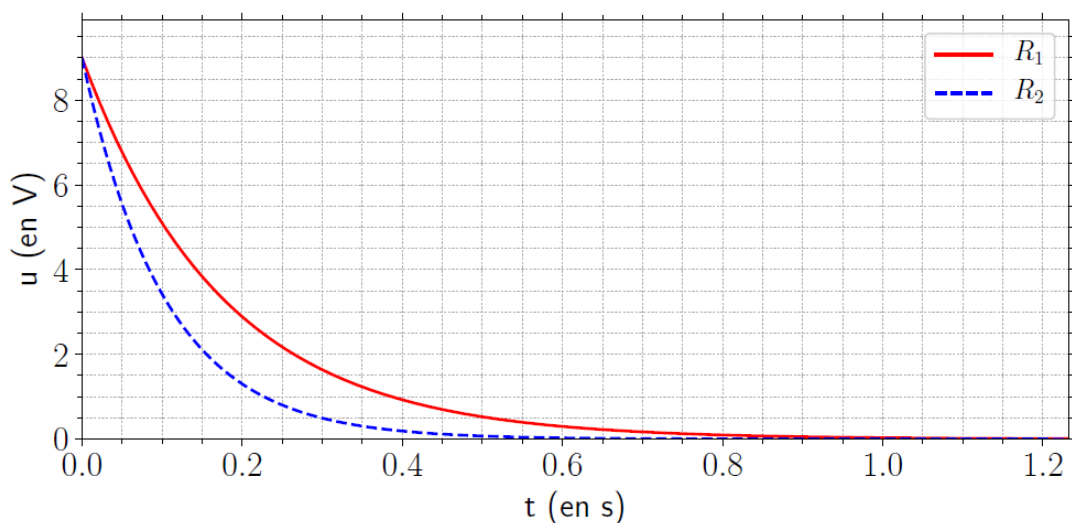
On considère la charge d'un condensateur de capacité C inconnue par un générateur de tension continue au travers d'une résistance $R = 1,00 \text{ k}\Omega$.



- Déterminer la durée caractéristique τ de charge.
- En déduire la valeur de la capacité du condensateur.

EL3-3 Deux décharges

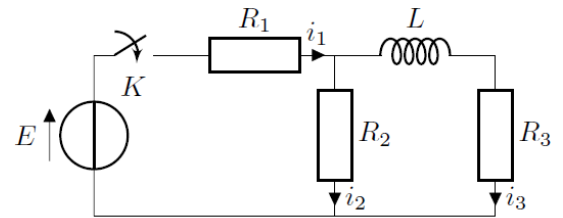
On considère la décharge d'un même condensateur de capacité $C = 22 \text{ }\mu\text{F}$ au travers de deux résistances R_1 et R_2 (voir graphique).



- Sans calcul, justifier quelle résistance a la valeur la plus élevée.
- Déterminer la valeur de R_1 et R_2 .
- Sous quelle forme l'énergie du condensateur est-elle dissipée lors de la décharge ?
- Pour $R = R_1$, quelle quantité d'énergie a été dissipée au travers de la résistance une fois la décharge terminée ? Le résultat est-il différent si $R = R_2$?
- A la date $t = 0,20 \text{ s}$, déterminer l'état du condensateur (tension, charge, énergie) dans chaque cas.

EL3-4 Bobine dans un circuit

On soumet le circuit ci-contre à un échelon de tension en fermant à l'instant $t = 0$ l'interrupteur K , qui était ouvert depuis très longtemps. Pour les applications numériques : $E = 6,0 \text{ V}$; $R_1 = 5,0 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 5,0 \text{ k}\Omega$; $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$; $L = 10 \text{ mH}$

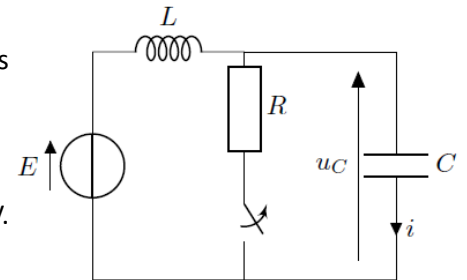


- Donner la valeur des courants i_1 , i_2 et i_3 juste avant et juste après la fermeture de l'interrupteur.
- Donner la valeur de la dérivée temporelle du courant dans la bobine juste après la fermeture de l'interrupteur.
- Déterminer les valeurs de tous les courants en régime permanent.
- Etablir les expressions des courants i_1 , i_2 et i_3 au cours du temps.

EL3-5 L-RC avec interrupteur

On ouvre l'interrupteur à la date $t = 0$ alors que celui-ci était fermé depuis longtemps.

- Caractériser toutes les tensions et les courants à l'instant initial.
- Exprimer $u_C(t)$ et $i(t)$ pour $t > 0$ en fonction des données de l'énoncé.
- La période des oscillations vaut $T_0 = 1,0 \text{ ms}$ avec une amplitude de $2,0 \text{ V}$. Sachant que $E = 10 \text{ V}$ et $R = 10 \Omega$, déterminer la valeur de L et C .

**EL3-6 Réponse à un échelon de courant**

Sur le circuit ci-contre qui est dans cet état depuis longtemps, on abaisse l'interrupteur à $t = 0$.

On donne $L = 0,10 \text{ mH}$; $C = 10 \text{ nF}$; $R = 10 \Omega$; $i_0 = 10 \text{ mA}$

- Établir les conditions initiales, c'est à dire : $u(0^+)$ et

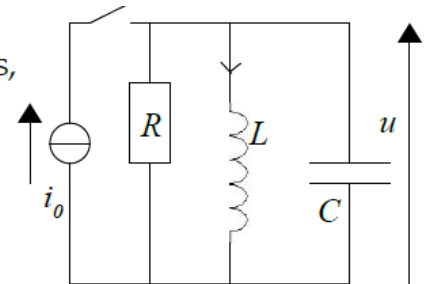
$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t=0^+}.$$

- Montrer que u vérifie une équation différentielle qui peut se mettre sous la forme :

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0 \text{ et exprimer } \omega_0 \text{ et } Q \text{ en fonction des données.}$$

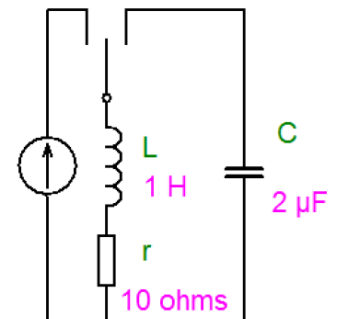
- Quel est le type de régime transitoire ici ? Quelle serait la valeur de la résistance pour un régime critique ?

- Tracer l'allure de $u(t)$ après avoir donné son expression complète.

**EL3-7 Surtension**

Un professeur de physique est témoin d'un phénomène curieux :

Grâce à un générateur de tension idéal, il parvient à injecter un courant qui se stabilise asymptotiquement à $0,5 \text{ A}$ dans une bobine d'inductance propre $L = 1 \text{ H}$ et de résistance $r = 10 \Omega$. Ensuite, le régime permanent étant atteint, par un système d'interrupteur, il connecte rapidement cette bobine à un condensateur qui était initialement déchargé. Il s'aperçoit alors (à son grand désarroi) que la tension aux bornes du condensateur prend une valeur très élevée, bien plus importante que celle du générateur et qu'elle lui communique une secousse électrique non négligeable...



- Que vaut la tension du générateur utilisé ? Faire l'application numérique.
- Si toute l'énergie accumulée dans la bobine était transmise au condensateur, que vaudrait la tension aux bornes de ce condensateur ? Faire l'application numérique.
- En réalité, le montage donne lieu à des oscillations amorties. Démontrer cela par le calcul et calculer littéralement la pseudo-période des oscillations
- Déterminer $u_C(t)$ et tracer son allure.
- Déterminer la tension maximale atteinte aux bornes du condensateur à partir d'approximations que l'on justifiera. Montrer que l'on retrouve le résultat du b).